木材及び木質材料学

第１回　導入と外観的構造

科目コード： 05240200　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数： 2

シラバス

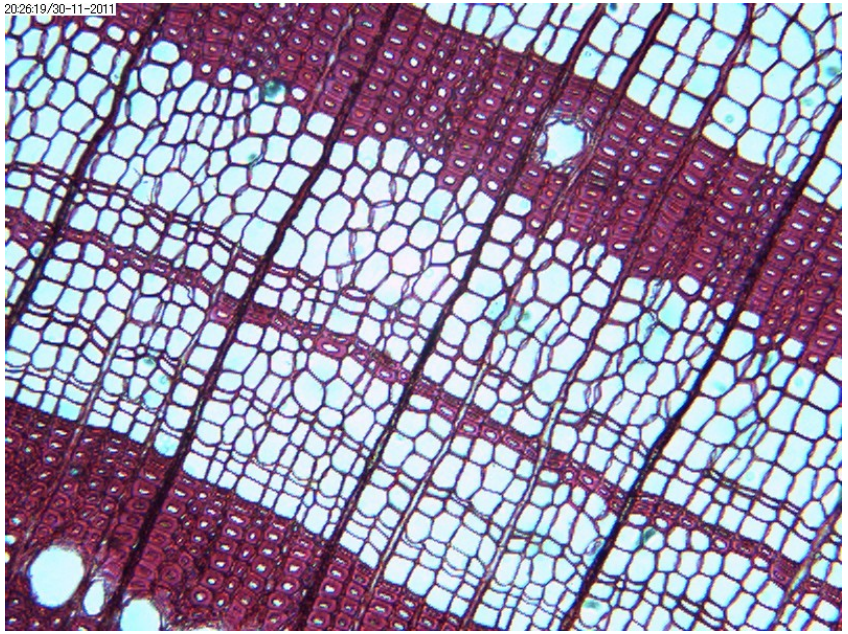
https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

木材及び木質材料学

第１回　導入

木材の性質を
根拠から説明する



観察・計算・材料選択を、技術科の授業へ

樹木の構造と、水分・方向・加工の関係から考える

身近な木製品の、どこを見るか

棚板は、なぜこの向き・厚さなのか

机の天板は、木目が見えたら無垢材なのか

木の扉は、季節によって動き方が変わるのか

その説明を、中学生にどのような観察で確かめさせるか

まず 1 つ選び、「見えたこと」と「そう考えた理由」を分けて書く

この講義で身に付けること

多孔質・異方性から、木材の性質を説明する

密度・水分・強度・変形を、条件をそろえて扱う

繊維の向きや使用条件から、加工・接合を考える

観察や製作を通して理解できる、技術科の授業を考える

知っている用語の数だけでなく、理由を説明できることを目指す

関連する３つの講義

講義	中心になる問い
工業材料概論	材料をどう比べ、力と変形をどう扱うか
木材及び木質材料学	木材と木質材料の性能は、どの構造・製法から生じるか
生物育成	樹木はどう育ち、環境・資源とどう関わるか

木質材料の製法・配向・利用条件は、この講義で詳しく扱う

15 回でたどる流れ

回	主題	深める関係
1 〜 4	構造・組織・成分	多孔質・異方性の根拠
5 〜 6	強度と異方性	方向・欠点・試験条件
7 〜 10	密度・水・寸法変化・劣化	使用状態と時間
11 〜 12	樹木と木材の歴史・文化	進化・長寿・森林管理・建築
13 〜 14	木質材料の設計と大規模利用	製法・構造・資源と環境
15	加工・材料選択と技術科への統合	根拠をそろえた判断

第 11 ・ 12 回では、樹木の進化・長寿と、木材利用の歴史・文化を扱う。

中学校の学習と本講義

中学校：材料の特性・加工法と、部材や構造を丈夫にする工夫を学ぶ

本講義：木材の多孔質・異方性・水分から、その理由を説明する

細胞壁の構造は、木材の性質を説明する根拠として学ぶ

材料を選び、製作し、評価・改善する活動へ、科学的な根拠を結び付ける

教科書の接点：材料の特性と加工／丈夫な部材・構造／問題解決

観察と説明の記録

例：同じ厚さの二つの板を比べ、一方だけ大きくたわんだ

記録：樹種、繊維方向、幅・厚さ、支点間距離、荷重、含水状態

説明：材料の弾性率と、長さ・断面の効果を分けて考える

再検討：比較条件をそろえ、同じ試料でもう一度確かめる

木材についての予想を確かめる

① 木材の性質は、どの方向でも同じである

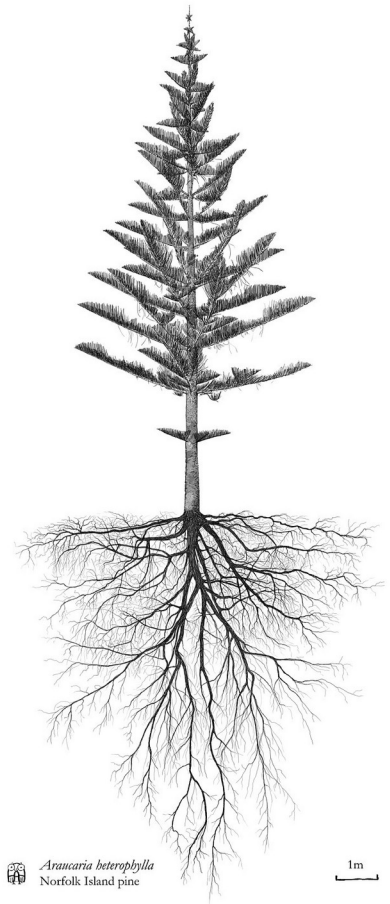
② 同じ樹種名なら、密度も強度も同じ値である

③ 含水率は、 100 %を超えることはない

④ 木目のある天板は、必ず無垢材である

正しい／誤り／条件による、を選び、根拠も 1 行書く

樹木と木材



樹冠・幹・根系

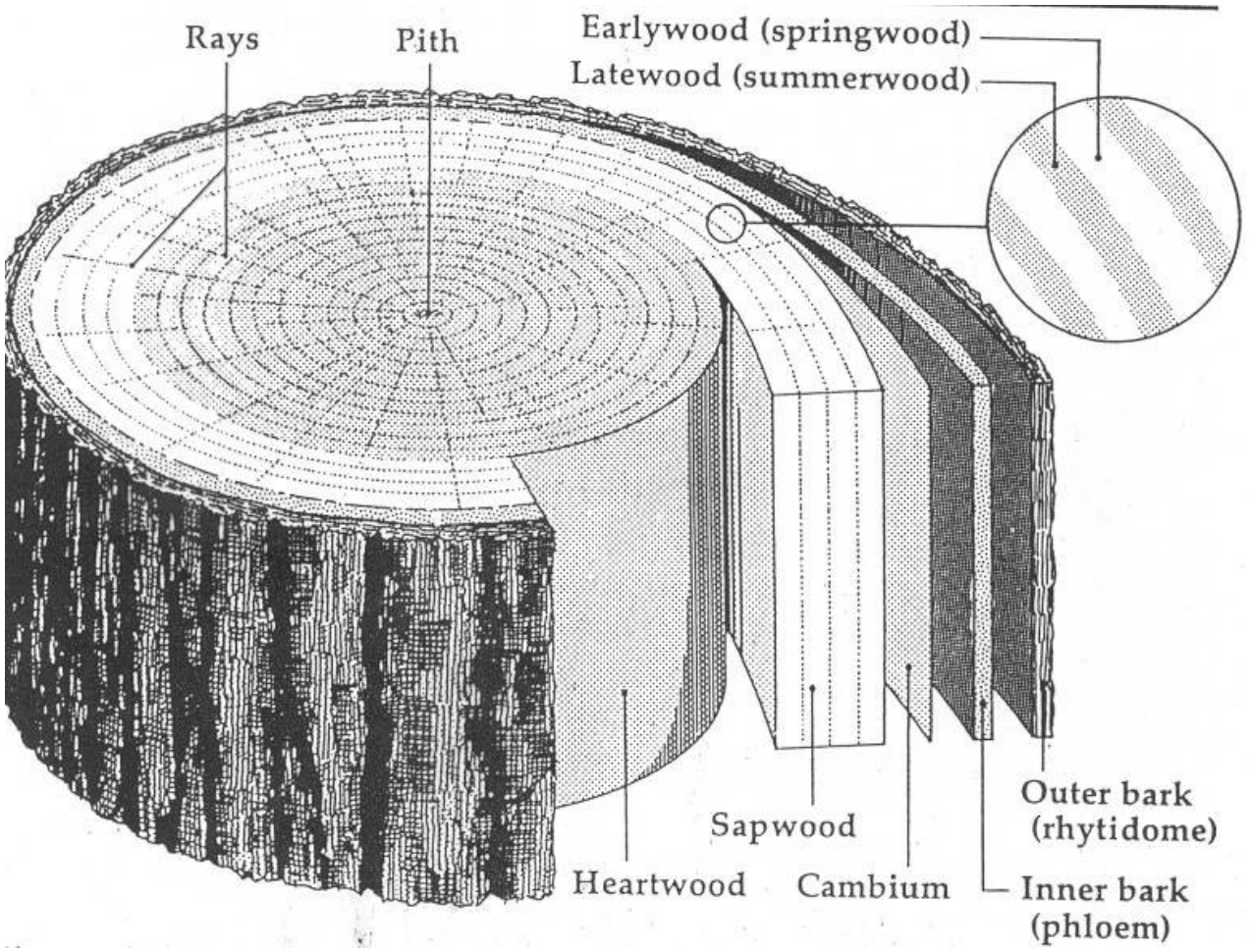
樹木は、多年にわたり地上部に木化した幹や枝を保つ植物

本講義では、典型的な針葉樹と広葉樹の二次木部を中心に扱う

樹冠の葉は光合成、幹・枝は支持と輸送、根は吸水と支持を担う

木材は、樹木の生活を支えた構造を材料として利用するもの

樹木の中で、木材は何をしているか



樹体を支える

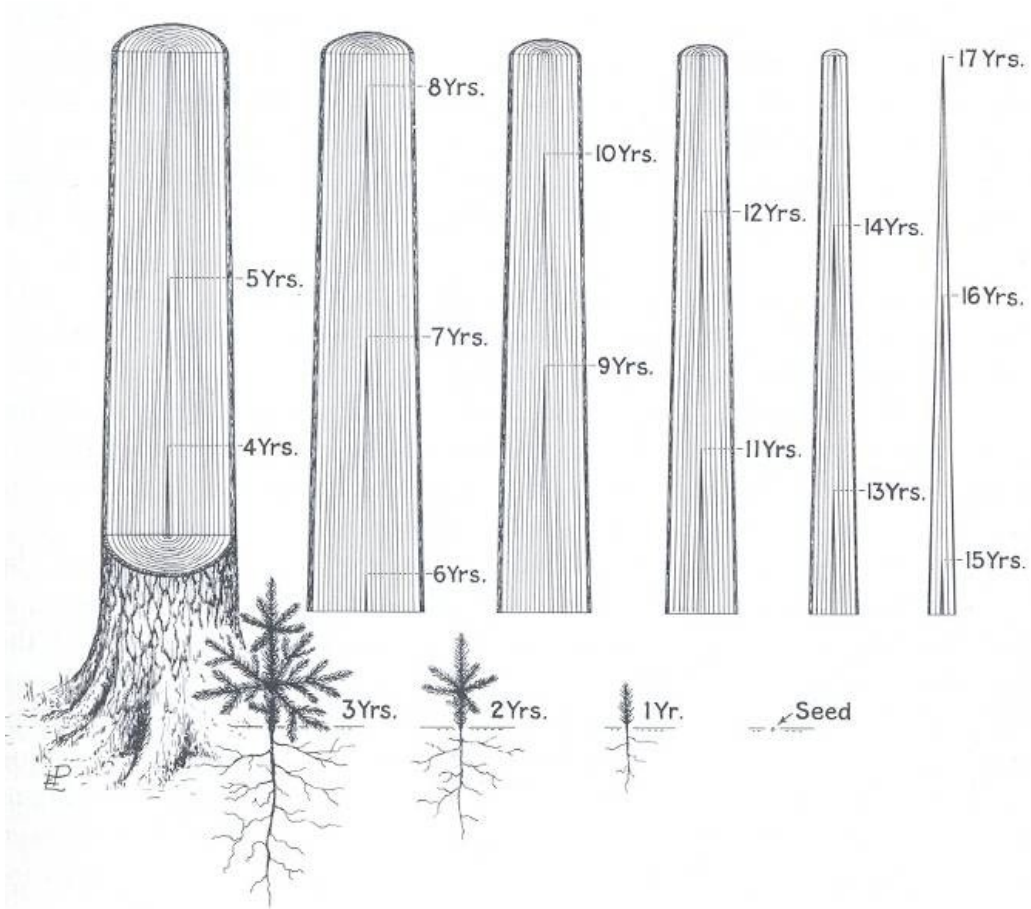
水を通す

物質を蓄える

働きを支える構造が

材料の性質にも関わる

一次成長と二次成長



伸長と肥大を重ねて見る

一次成長：茎や根の先端側で伸長し、新しい葉や枝を展開する

二次成長：維管束形成層の活動で幹・枝・根が太くなる

二次木部は形成層の内側でつくられ、既存木部の外側に加わる

幹に付いた同じ位置の印が、木の成長で上へ移るわけではない

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：形成層の働きから、三方向と三断面へ進みます。

形成層から、新しい木部がつくられる

外側　←　師部｜形成層｜木部　→　内側

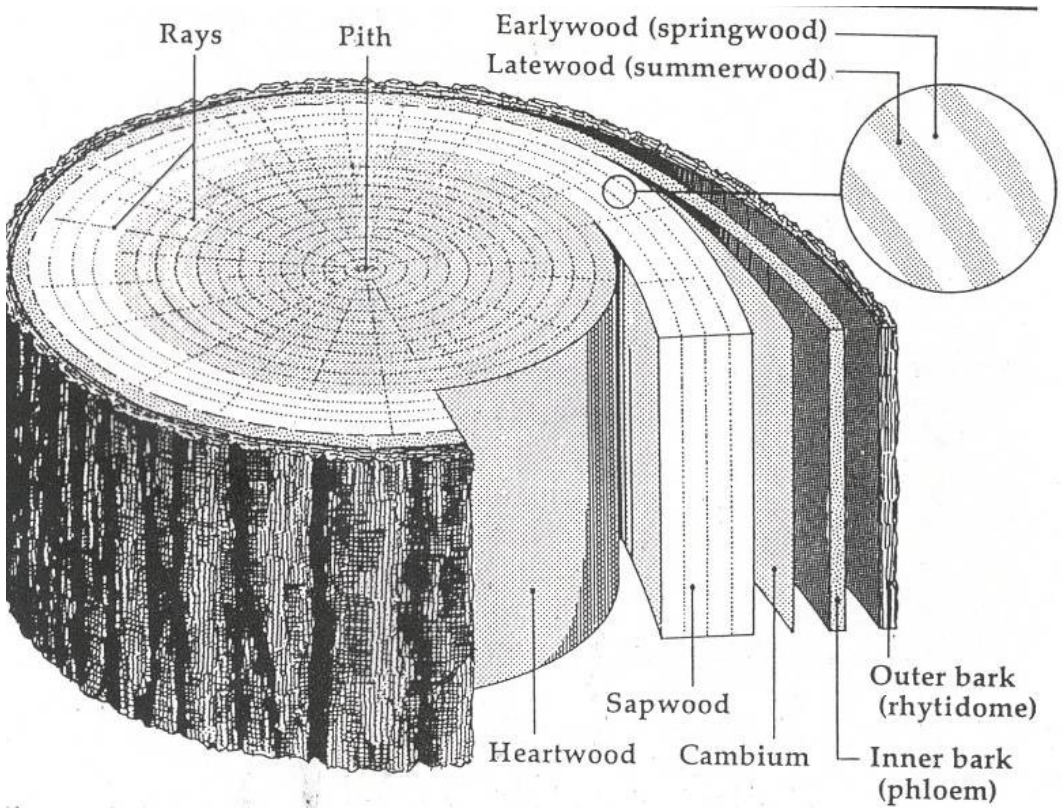
形成層の分裂によって、幹は太くなる

木部の細胞は、形と働きが一様ではない

成長の変化は、断面に帯状の構造として残る

成長輪が 1 年に 1 つ形成される場合に「年輪」と呼ぶ

辺材と心材



形成層の内側にある木部が木材。新しい木部は既存木部の外側へ加わる

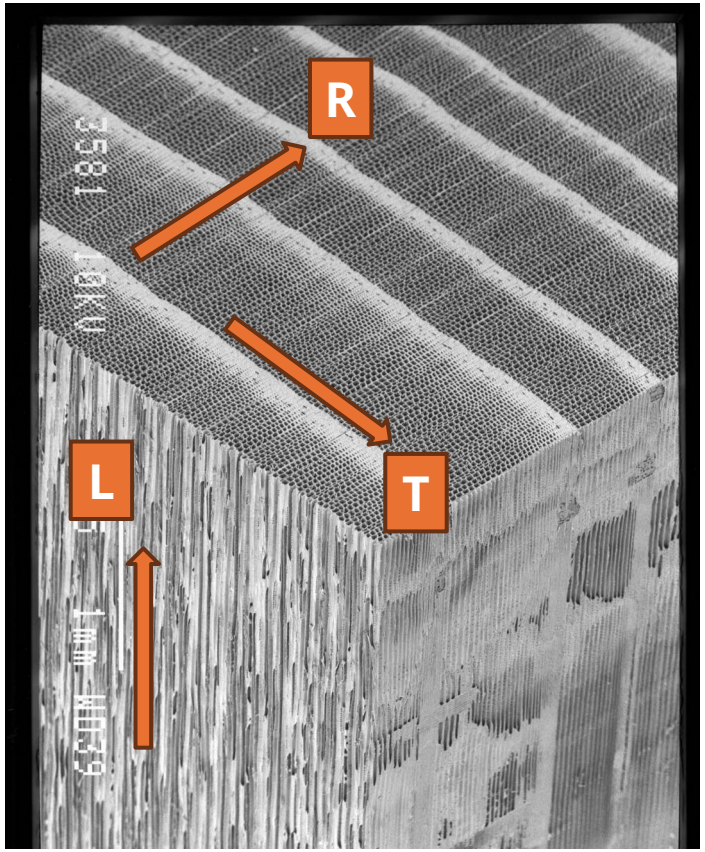
辺材：幹の外寄り。通水と、生きた柔細胞による貯蔵などを担う

心材：内寄り。通水しなくなり、抽出成分の蓄積などが進んだ部分

心材化で細胞壁が全面的に厚くなるわけではない。耐久性にも樹種差がある

髄・心材・辺材・形成層・師部

三方向と三断面を区別する



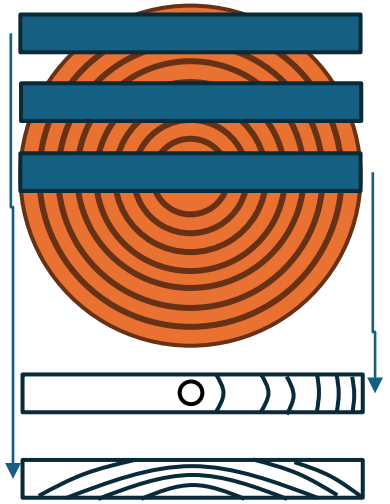
スギ（*Cryptomeria japonica*）（森林総合研究所・日本産木材データベース）

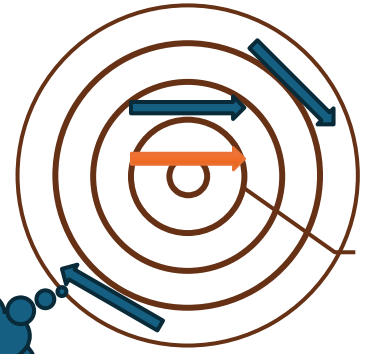
方向の名称	
L	繊維方向（longitudinal）
R	放射方向（radial）
T	接線方向（tangential）

断面の名称	
RT	木口面（横）
LR	柾目面（縦）
LT	板目面（縦）

木口面は横断面
柾目面と板目面は、どちらも縦断面

T 方向は案外、難しい





いずれもＴ方向

これは？

観察：木片に、方向と面の名前を付ける

① 繊維に沿う方向 L を、矢印で描く

② 木口面で、 R と T の向きを示す

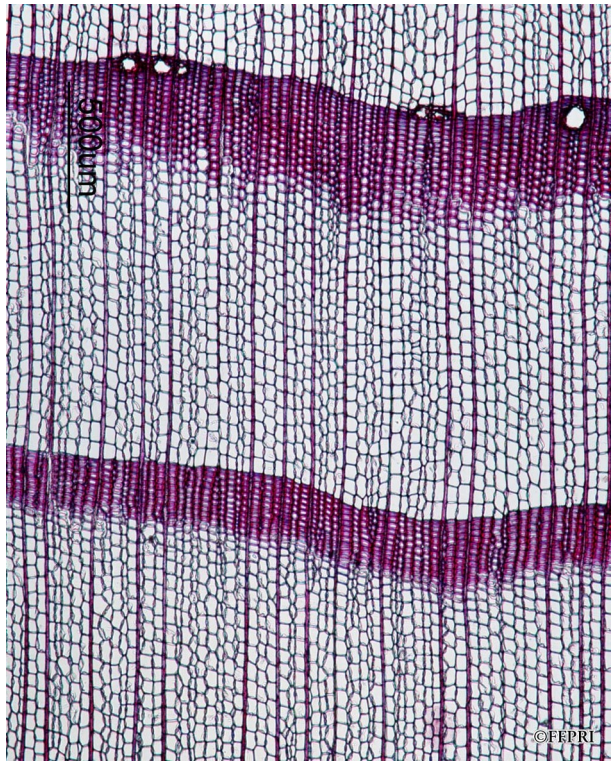
③ 木口面・柾目面・板目面を、図に書き入れる

④ 見えた模様と、切る面の関係を説明する

L ・ R ・ T と RT ・ LR ・ LT を、木片の同じ位置に記入する

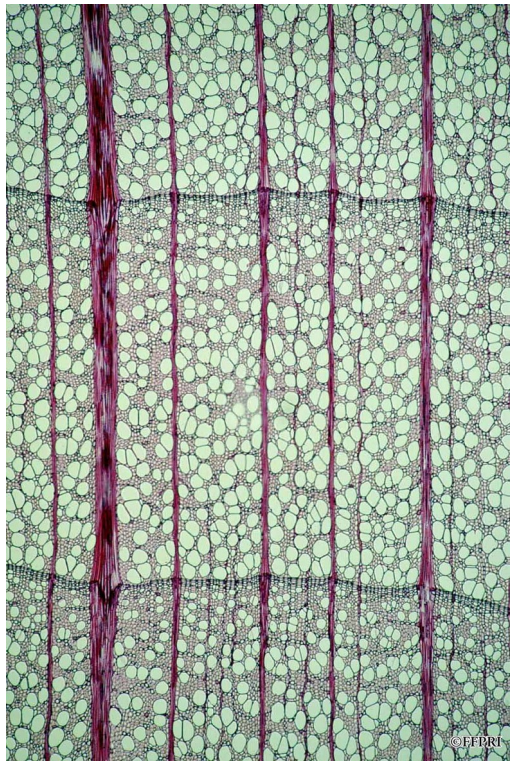
木口面の組織は、樹種群によって違う

針葉樹材



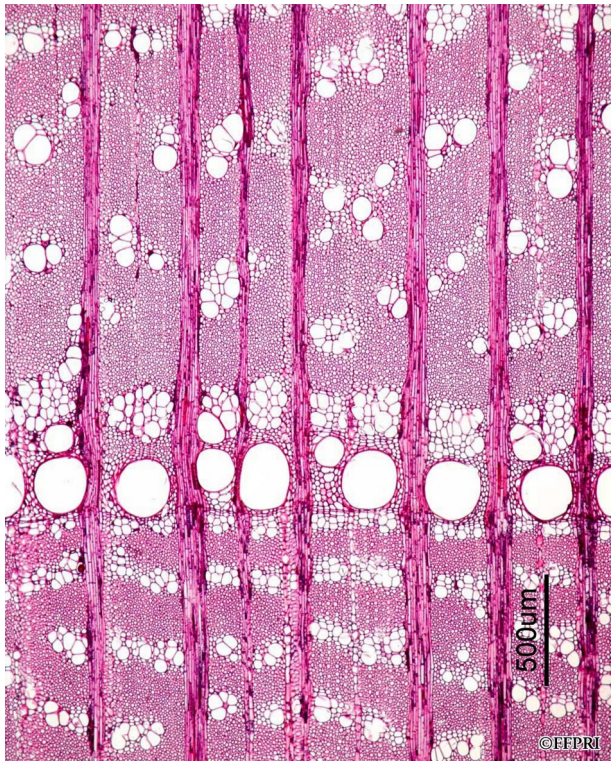
カラマツ（L*arix kaempferi*）

広葉樹材・散孔材



ブナ（*Fagus crenata*）

広葉樹材・環孔材

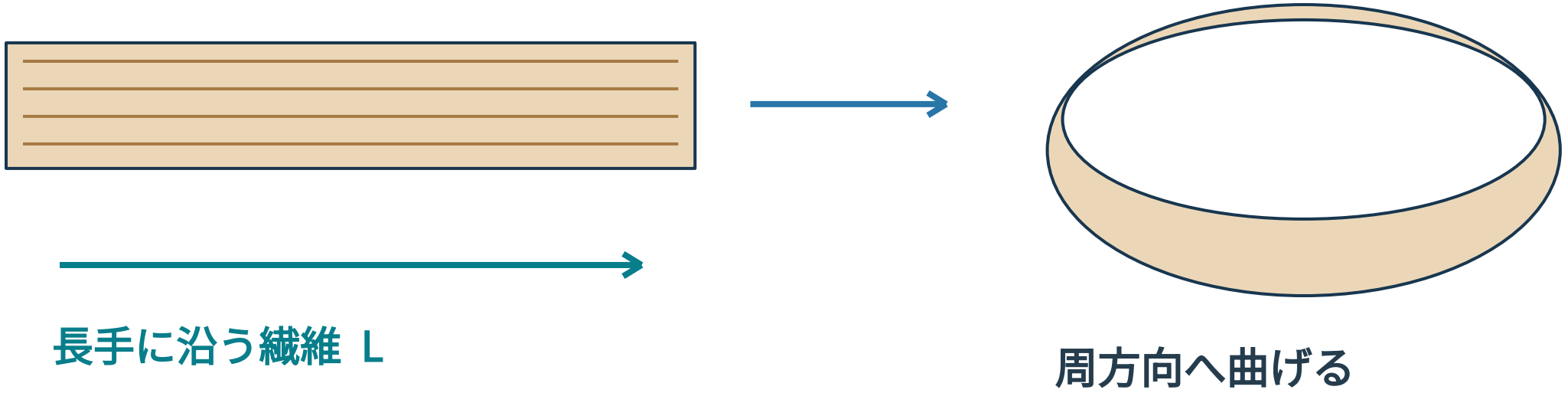


ケヤキ（Zelkova serrata）

森林総合研究所・日本産木材データベース

木の文化：曲げわっぱの木取りと形

薄い柾目板を、加熱して曲げる



木取り・薄さ・繊維方向を、使う形と結び付ける。

出典：伝統的工芸品産業振興協会：大館曲げわっぱ

節・目切れ・割れを、外観から観察する

節：枝の跡。周囲では繊維の向きも変わる

目切れ：材の軸と、繊維の方向がずれる

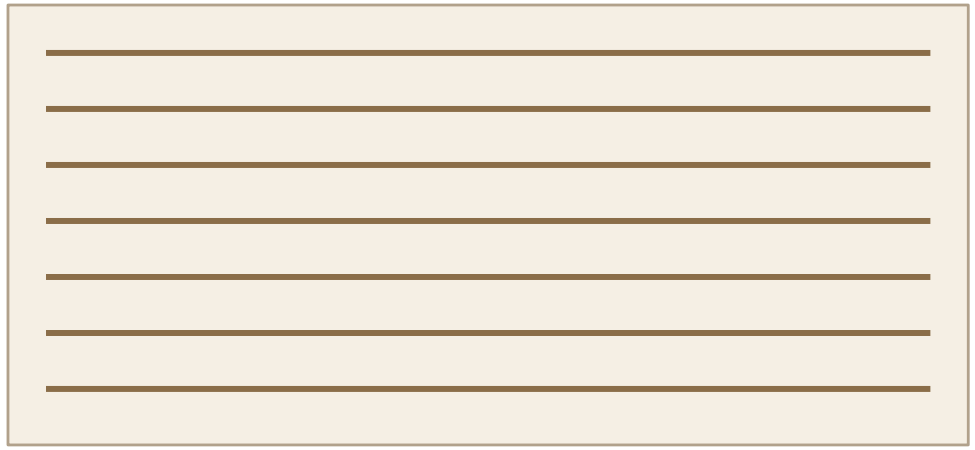
割れ：位置・向き・深さを確かめる

用途と荷重を決めて、利用上の影響を考える

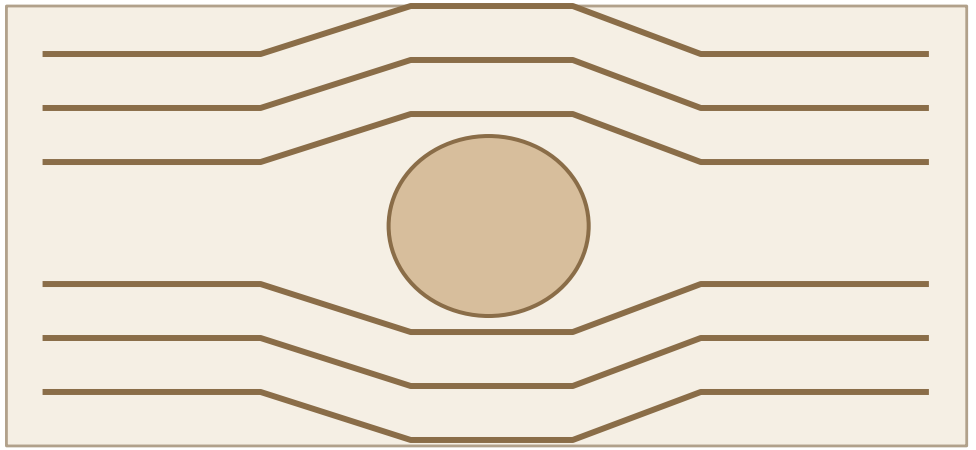
見える特徴を記録し、強度への影響は後の回で確かめる

節の周囲では、繊維の向きが変わる

繊維の向きがそろう部分



節の周囲の例



主な繊維の方向を、矢印で描こう

節のある位置・大きさ・荷重方向で、利用上の影響は変わる

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：多孔質・異方性を整理し、フックの法則を復習します。

多孔質・異方性から、材質を考える

壁と空隙の割合は、密度とどう関わるか

細胞の配列は、方向別の強度とどう関わるか

切る・削る・接合する向きは、どこを見て決めるか

年輪や節の観察を、加工・使い方の説明へ結ぶ

次に、たわみに関わる材質・形・支え方を分けて考える

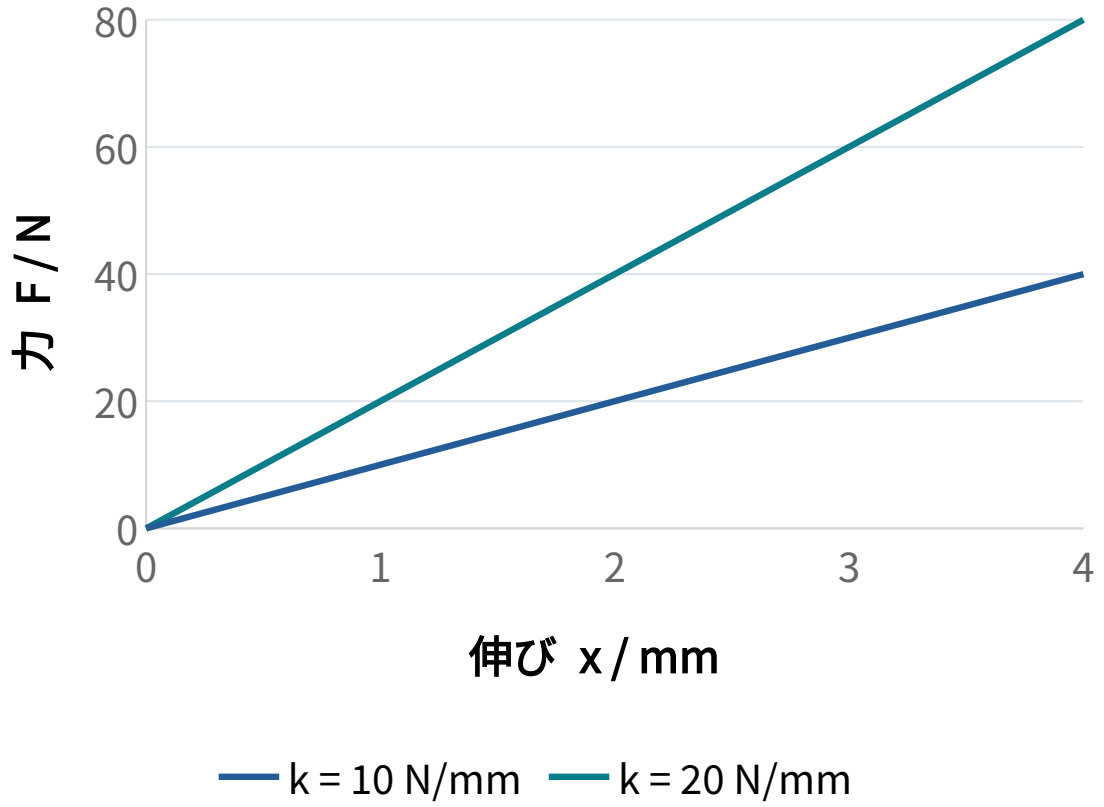
復習：ばねのフックの法則

$$F = kx$$

F ：ばねを引く力 / N
x ：元の長さからの伸び / mm
k ：ばね定数 / (N/mm)

線形弾性の範囲では、力と伸びが比例する

$$x = F/k$$



同じ力なら、k が大きいほど伸びは小さい

復習：棒の変形とヤング率 E

応力 $\sigma = F/A$

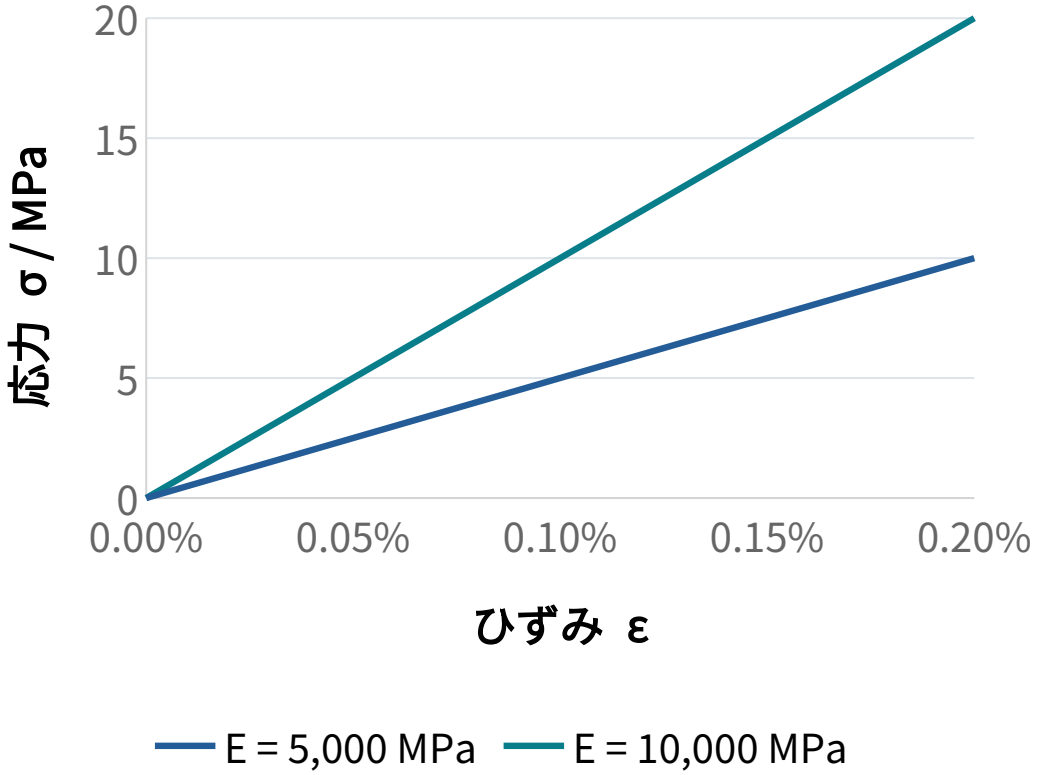
ひずみ $\varepsilon = \Delta l/l$

フックの法則　$\sigma = E\varepsilon$

$F/A = E(\Delta l/l)$

$\Delta l = Fl/(EA)$

棒全体のばね定数は $k = EA/l$



E ：線形弾性の範囲で、応力とひずみの比
単位は MPa （ = N/mm^2 ）

同じ断面積の棚板：高さを変えると？

同じ材料・同じ長さ・同じ荷重・同じ支え方

幅 40 mm 、高さ 10 mm

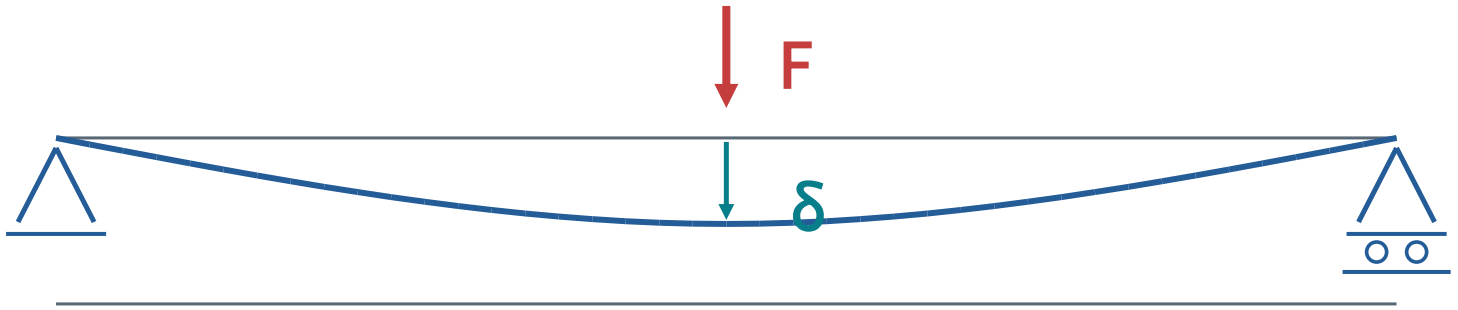
幅 20 mm 、高さ 20 mm

断面積は、どちらも 400 mm^2 。たわみは同じだろうか？

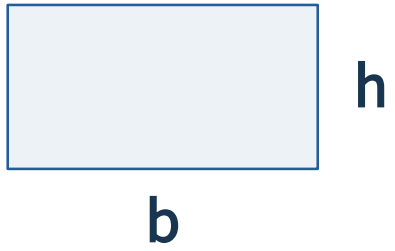
断面の水平な図心軸について比べる。 E が同じという仮定も確認する

単純支持ばりの中央たわみ

中央に力 F を加える。δ は中央が下がる量



L：支点間距離



$I = bh^3/12 = Ah^2/12$

$$\delta = FL^3/(48EI)$$

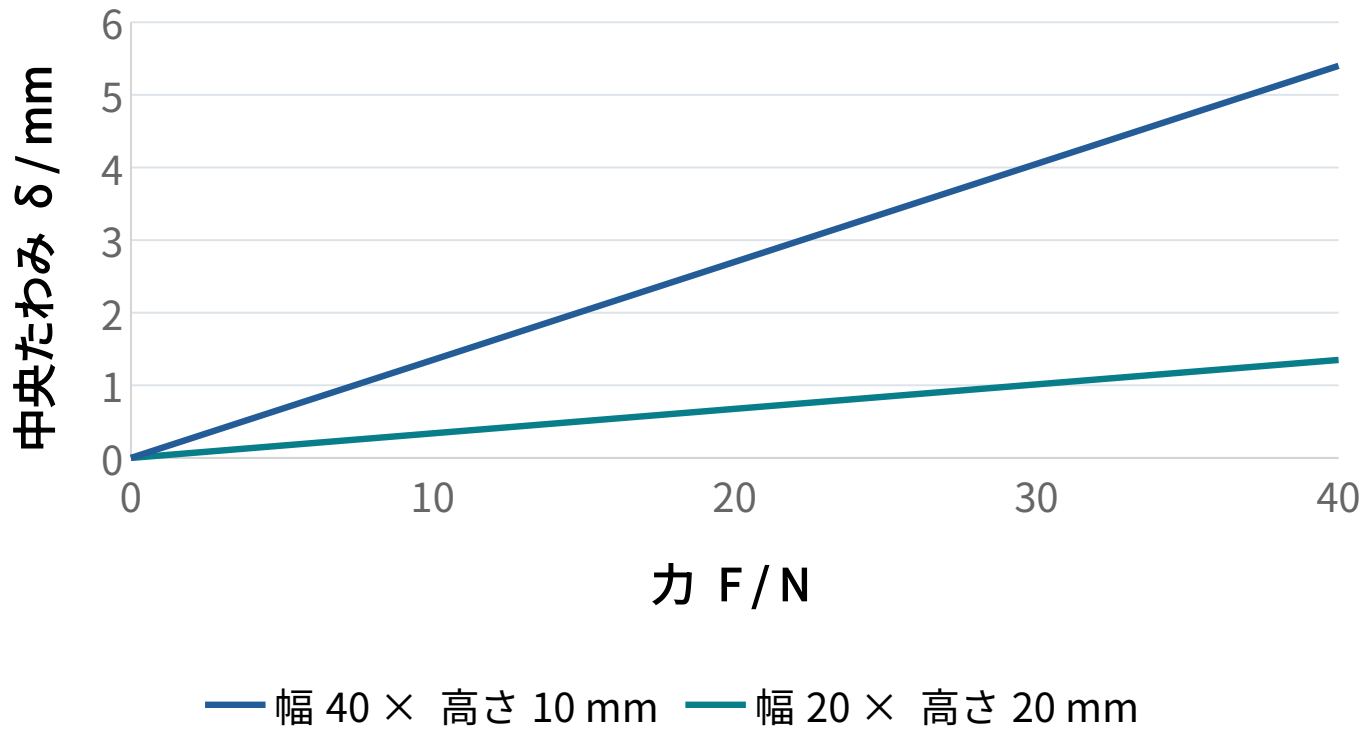
F：N、L：mm、E：N/mm^2、I：mm^4 → δ：mm

同じ断面積 A で高さ 2 倍なら、I は 4 倍、δ は 1/4

単純支持・一定断面・小変形・線形弾性。せん断変形と自重を省く

同じ断面積で比べる、荷重とたわみ

計算条件： E = 10,000 MPa 、 L = 600 mm 、中央集中荷重・単純支持



F = 20 N のとき

b × h mm	I mm^4	δ mm
40 × 10	3.33×10^3	2.700
20 × 20	1.33×10^4	0.675

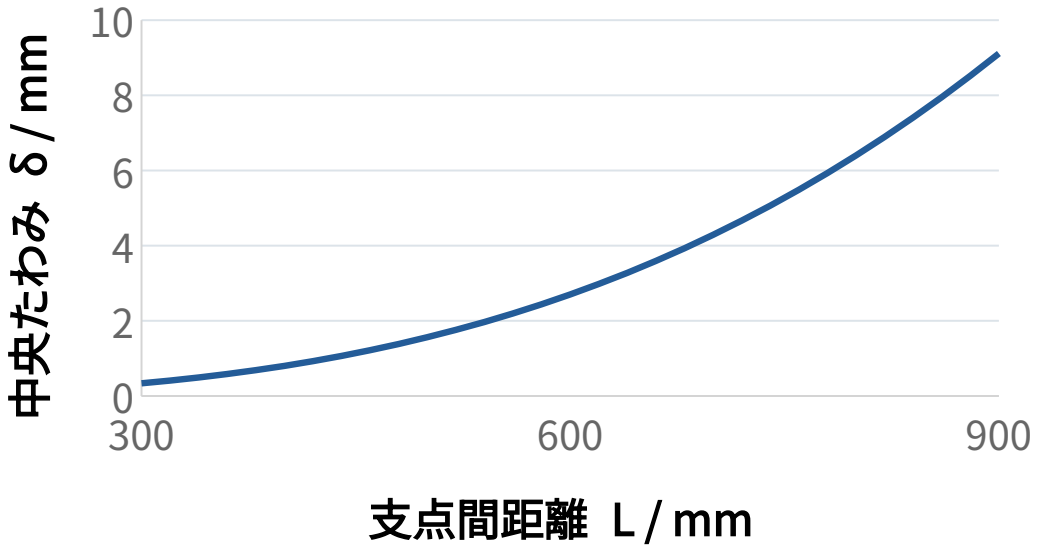
I が 4 倍なので
たわみは 1/4

δ は F に比例。傾きは $L^3/(48EI)$

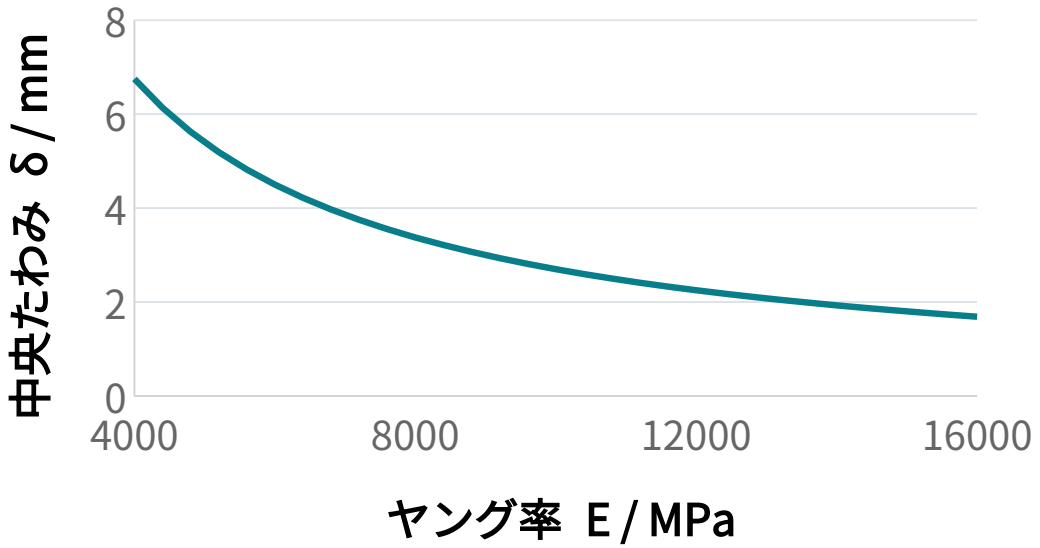
支点間距離と E による、たわみの変化

共通条件： F = 20 N 、幅 40 mm × 高さ 10 mm 、中央集中荷重・単純支持

E = 10,000 MPa で、 L を変える



L = 600 mm で、 E を変える



$\delta \propto L^3$　 L を 2 倍にすると 8 倍

$\delta \propto 1/E$　 E を 2 倍にすると 1/2

E ・強度・硬さは、同じ量ではない

比べたいこと	確かめる量・条件
変形しにくいか	E 、部材の長さ・断面・支え方
破壊等に耐えられるか	強度と作用する応力、評価条件
表面がへこみにくいか	硬さの試験方法と方向

木材では、方向・水分・欠点も比較条件になる

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：木質材料と、用途に合う材料の選び方へ進みます。

木質材料は、木を組み直した材料

材料の例	主な構成要素	見るポイント
合板	単板	繊維方向の重ね方
LVL ・集成材	単板・ひき板	要素と配向、接着の条件
繊維板・パーティクルボード	繊維・小片	要素の大きさと製法

表面の木目だけで決めず、断面・製法・使用条件も調べる

材料選択：教室用の小物棚を考える

候補：無垢材／合板／繊維板

① どんな使用条件を、先に決める必要があるか

② 材料選びのために、どんな性質・データを調べたいか

③ 今の選択と、その理由を記録する

「よい材料」を一つ決めるのでなく、用途に合う理由を説明する

木材利用を、資源と環境から考える

どこで育ち、どう生産・加工されたか

どれくらい使い、どう手入れするか

使い終わったあと、どう再利用・処理するか

同じ機能と使用期間で、比較できているか

材料名だけで結論を出さず、生産から使用後までの条件を見る

今日の確認と、次回への問い

① 三方向と三断面を、図で区別して説明する

② 節の周囲で、何を観察すればよいか述べる

③ 同じ断面積でも、棚板のたわみが違う理由を述べる

④ 最初の予想から変わった説明を、１つ書く

次回：樹木の成長と断面の構造を、観察で確かめる

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第 3 章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

Wood Handbook 2021 第 4 章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

Wood Handbook 2021 第 5 章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

森林総合研究所 日本産木材データベース

https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する

参考資料と調べ学習

樹木の構造と成長：本講義のスライド 10 〜 15 を復習

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

東京書籍 R7 年間指導計画 PDF3 〜 5 頁

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する